

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 9: Intervalos de confianza e introducción a hipótesis

Estimación por intervalo, margen de error, hipótesis, errores tipo I/II y valor-p

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario, la tabla de z y valores de t dados; los desafíos 41–50 usan `datos/S08/armado_piloto.csv` (copia `.xlsx`) y R (`t.test`, `prop.test`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores: $z_{0,025} = 1,96$, $z_{0,05} = 1,645$, $z_{0,005} = 2,576$; para la t se indican los valores críticos en cada ejercicio.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Idea de IC y margen de error	1	11, 12	31	41
Interpretación del IC	2	13, 14	32	42
IC para la media (σ conocida)	3	15, 16	33	43
IC para la media (σ desconocida, t)	4	17, 18	34	44
IC para una proporción	5	19, 20	35	45
Tamaño muestral y precisión	6	21, 22	36	46
Formulación de hipótesis	7	23, 24	37	47
Errores tipo I y II	8	25, 26	38	48
Valor-p	9	27, 28	39	49
Conexión IC–prueba	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Intervalo de confianza (forma general)

estimación $\pm \underbrace{(\text{valor crítico}) \times (\text{error estándar})}_{\text{margen de error}}$. Mayor confianza o mayor variabilidad $\Rightarrow$ intervalo más ancho; mayor $n \Rightarrow$ más estrecho.

F2: IC para la media

σ conocida: $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. σ desconocida: $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$ (la t tiene colas más pesadas).

F3: IC para una proporción y tamaño muestral

$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ (si $n\hat{p}$ y $n(1-\hat{p})$ suficientes). Tamaño: media $n \geq \left(\frac{z\sigma}{E}\right)^2$; proporción $n \geq \frac{z^2 p(1-p)}{E^2}$ ($p = 0,5$ conservador).

F4: Prueba de hipótesis

H_0 (estado base) vs H_1 (efecto). Nivel $\alpha = \mathbb{P}(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ cierta})$ (error tipo I); error tipo II (β): no rechazar H_0 siendo falsa. Valor-p: probabilidad de datos tan o más extremos bajo

H_0 ; se rechaza si $p < \alpha$. El valor- p no es $\mathbb{P}(H_0 \mid \text{datos})$.

F5: Conexión IC–prueba (bilateral)

Si el valor θ_0 de H_0 queda *fuera* del IC al $(1 - \alpha)$, se rechaza H_0 a nivel α ; si queda dentro, no se rechaza.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Forma de un IC

Una estimación puntual es 12,4 y el margen de error 0,8. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Escriba el intervalo de confianza.

Solución

$$12,4 \pm 0,8 = [11,6; 13,2].$$

Ejercicio 2: Interpretación correcta

Un IC del 95 % para μ es [11,6; 13,2]. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Elija la interpretación correcta: (A) el 95 % de los datos cae ahí; (B) el procedimiento cubre a μ en el 95 % de muestreos repetidos; (C) hay 95 % de probabilidad de que μ esté ahí.

Solución

(B). μ es fijo; la confianza describe el desempeño del método, no una probabilidad sobre el intervalo observado ni la dispersión de los datos.

Ejercicio 3: IC media con σ conocida

$n = 64$, $\bar{x} = 10,5$, $\sigma = 4$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Solución

$$10,5 \pm 1,96(4/8) = 10,5 \pm 0,98 = [9,52; 11,48].$$

Ejercicio 4: IC media con t

$n = 25$, $\bar{x} = 50$, $s = 8$, $t_{0,975;24} = 2,064$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Solución

$$50 \pm 2,064(8/5) = 50 \pm 3,30 = [46,70; 53,30].$$

Ejercicio 5: IC para una proporción

$n = 400$, 28 defectuosas. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Construya el IC del 95 % para p .

Solución

$$\hat{p} = 0,07; EE = \sqrt{0,07(0,93)/400} = 0,0128; IC = 0,07 \pm 1,96(0,0128) = [0,045; 0,095].$$

Ejercicio 6: Tamaño muestral

$\sigma = 10$, margen $E = 2$, 95 %. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule el n mínimo.

Solución

$$n \geq (1,96 \cdot 10/2)^2 = (9,8)^2 = 96,04 \Rightarrow n = 97.$$

Ejercicio 7: Formular hipótesis

Una empresa promete despacho medio de 48 h; el gerente sospecha que es mayor. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Solución

$H_0 : \mu = 48$ vs $H_1 : \mu > 48$ (unilateral derecha).

Ejercicio 8: Errores I y II

Apoyo: formulario F4.

- a) Defina error tipo I y tipo II en control de calidad.

Solución

Tipo I: concluir que el proceso está fuera de control cuando está bien (falsa alarma). Tipo II: no detectar que el proceso empeoró (falta de detección).

Ejercicio 9: Valor-p

Valor-p = 0,018, $\alpha = 0,05$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Se rechaza H_0 ?

Solución

Sí: $0,018 < 0,05$, se rechaza H_0 .

Ejercicio 10: IC y decisión

Un IC del 95 % para μ es $[10,8; 13,4]$ y $H_0 : \mu = 10$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué sugiere para una prueba bilateral al 5 %?

Solución

El valor 10 queda fuera del IC $\Rightarrow$ se rechaza H_0 a nivel 5 %.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: ¿De qué depende el margen?

Apoyo: formulario F1.

- a) Indique cómo cambia el margen de error al (a) aumentar n , (b) aumentar la confianza, (c) aumentar la variabilidad.

Solución

(a) disminuye; (b) aumenta; (c) aumenta.

Ejercicio 12: Construir el IC

$\bar{x} = 32$, $s = 7$, $n = 49$, $t_{0,975;48} \approx 2,01$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Solución

$EE = 7/7 = 1$; $32 \pm 2,01(1) = [29,99; 34,01]$.

Ejercicio 13: Corregir interpretaciones

Apoyo: formulario F2.

- a) Corrija: “el 95 % de las piezas cae dentro del IC de la media”.

Solución

Incorrecto: el IC se refiere al *parámetro* μ , no a las observaciones individuales. Lo correcto: el método captura a μ en el 95 % de los muestreos repetidos.

Ejercicio 14: Significado del 95 %

Apoyo: formulario F2.

- a) Explique en una frase qué significa “95 % de confianza”.

Solución

Si repitiéramos el muestreo muchas veces y construyéramos el intervalo igual cada vez, $\approx 95\%$ de esos intervalos contendrían al parámetro.

Ejercicio 15: IC con σ conocida

$n = 49$, $\bar{x} = 32$, $\sigma = 7$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Solución

$32 \pm 1,96(7/7) = 32 \pm 1,96 = [30,04; 33,96]$.

Ejercicio 16: Efecto de n en la amplitud

Con $\sigma = 7$: comparar $n = 49$ y $n = 196$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule ambos márgenes (95 %) y comente.

Solución

$n = 49$: $1,96(1) = 1,96$; $n = 196$: $1,96(7/14) = 0,98$. Cuadruplicar n reduce el margen a la mitad.

Ejercicio 17: IC con t

$n = 25$, $\bar{x} = 21,4$, $s = 3,5$, $t_{0,975;24} = 2,064$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % para μ .

Solución

EE = $3,5/5 = 0,7$; $21,4 \pm 2,064(0,7) = 21,4 \pm 1,44 = [19,96; 22,84]$.

Ejercicio 18: t vs Normal

Apoyo: formulario F2.

- a) ¿Por qué la t da intervalos más anchos que la normal con n pequeño?

Solución

La t tiene colas más pesadas para incorporar la incertidumbre extra de estimar σ con s ; al crecer n se acerca a la normal.

Ejercicio 19: IC proporción defecto

$n = 500$, 35 con error. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Construya el IC del 95 % para p .

Solución

$\hat{p} = 0,07$; EE = $\sqrt{0,07(0,93)/500} = 0,0114$; IC = $0,07 \pm 0,0224 = [0,048; 0,092]$.

Ejercicio 20: Interpretar para gestión

Apoyo: formulario F3.

- a) Comunique el IC $[0,048; 0,092]$ al jefe de operaciones.

Solución

“Con 95 % de confianza, la proporción real de pedidos con error está entre 4,8 % y 9,2 %; el método usado respalda esa precisión.”

Ejercicio 21: Tamaño para la media

$\sigma = 6$, margen $E = 1$, 95 %. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule n .

Solución

$$n \geq (1,96 \cdot 6/1)^2 = (11,76)^2 = 138,3 \Rightarrow n = 139.$$

Ejercicio 22: Tamaño para proporción

Margen $E = 0,03$, 95 %, sin información previa. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule n con $p = 0,5$ (conservador).

Solución

$$n \geq \frac{1,96^2(0,25)}{0,03^2} = \frac{0,9604}{0,0009} = 1067,1 \Rightarrow n = 1068.$$

Ejercicio 23: Formular tres pruebas

Apoyo: formulario F4.

- a) Formule H_0/H_1 e indique lateralidad: (a) sospecha que el despacho superó 48 h; (b) verificar si el peso difiere de 500 g; (c) comprobar si una mejora redujo el tiempo.

Solución

(a) $H_0 : \mu = 48$ vs $H_1 : \mu > 48$ (derecha). (b) $H_0 : \mu = 500$ vs $H_1 : \mu \neq 500$ (bilateral). (c) $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu < \mu_0$ (izquierda).

Ejercicio 24: Qué significa rechazar

Apoyo: formulario F4.

- a) En el caso (a) anterior, explique en palabras qué significaría rechazar H_0 .

Solución

Que hay evidencia de que el tiempo medio de despacho *supera* 48 h (incumple la promesa), más allá de la variabilidad muestral.

Ejercicio 25: Error tipo I en calidad

Apoyo: formulario F4.

- a) Dé un ejemplo de error tipo I en control de calidad y su costo.

Solución

Detener la línea por “proceso fuera de control” cuando en realidad opera bien (falsa alarma): costo de parada e inspección innecesaria.

Ejercicio 26: Error tipo II en calidad

Apoyo: formulario F4.

- a) Dé un ejemplo de error tipo II y su costo.

Solución

No detectar que la tasa de defectos subió y seguir operando: costo de garantía, devoluciones y reputación.

Ejercicio 27: Decidir con valor-p

Valor-p = 0,018; se fijó $\alpha = 0,01$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Se rechaza H_0 ?

Solución

No: $0,018 > 0,01$. La decisión depende del α fijado *antes* de ver los datos.

Ejercicio 28: Interpretar el valor-p

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Es correcto decir “hay 1,8 % de probabilidad de que H_0 sea verdadera”? Corrija.

Solución

No. El valor-p es la probabilidad de datos tan o más extremos *si* H_0 fuera verdadera, no la probabilidad de que H_0 lo sea.

Ejercicio 29: IC contiene μ_0

IC del 95 % para μ : [47,5; 49,2] y $H_0 : \mu = 48$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Se rechaza H_0 (bilateral, 5 %)?

Solución

No: 48 está dentro del IC $\Rightarrow$ no se rechaza.

Ejercicio 30: Valor fuera del IC

IC del 95 % para μ : [12,8; 15,1] y $H_0 : \mu = 12$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué decisión sugiere (bilateral, 5 %)?

Solución

12 está fuera del IC $\Rightarrow$ se rechaza H_0 ; el tiempo medio parece mayor que 12.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Precisión vs confianza

Apoyo: formulario F1.

- a) Explique el compromiso entre nivel de confianza y amplitud del intervalo a n fijo.

Solución

A mayor confianza, mayor valor crítico y por tanto intervalo más ancho (menos preciso). Para ganar precisión sin perder confianza hay que aumentar n .

Ejercicio 32: Comparar intervalos

IC A (90 %) = [10; 14]; IC B (99 %) = [8; 16], misma muestra. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál es más ancho y por qué? ¿Más ancho es peor?

Solución

B (mayor confianza). No es “peor”: cubre más casos a cambio de menos precisión; la elección depende del riesgo tolerable.

Ejercicio 33: IC unilateral

σ conocida, se quiere una cota superior al 95 % para μ . *Apoyo: formulario F2.*

- a) Escriba la forma del IC unilateral $(-\infty, \bar{x} + z_{0,05}\sigma/\sqrt{n}]$ y explique cuándo usarlo.

Solución

Se usa cuando solo interesa acotar por un lado (p. ej. garantizar que μ no supera un límite). Emplea $z_{0,05} = 1,645$ en un solo lado.

Ejercicio 34: t con n pequeño

$n = 10$, $\bar{x} = 48$, $s = 6$, $t_{0,975;9} = 2,262$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya el IC del 95 % e indique los grados de libertad.

Solución

gl = 9; EE = $6/\sqrt{10} = 1,897$; $48 \pm 2,262(1,897) = 48 \pm 4,29 = [43,71; 52,29]$.

Ejercicio 35: Condiciones del IC de proporción

$n = 30$, $\hat{p} = 0,05$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Es válida la aproximación normal? Justifique.

Solución

$n\hat{p} = 1,5 < 10$: la aproximación normal es dudosa; conviene un método exacto (binomial/Wilson).

Ejercicio 36: Tamaño y costo

Cada observación cuesta \$5. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Para $\sigma = 8$, compare el costo de lograr $E = 2$ vs $E = 1$ (95 %).

Solución

$E = 2$: $n = (1,96 \cdot 8/2)^2 = 61,5 \Rightarrow 62$ (\$310). $E = 1$: $n = 246$ (\$1230). Reducir el margen a la mitad cuadruplica n y el costo.

Ejercicio 37: Hipótesis de una promesa

Una empresa afirma cumplir $\leq 4\%$ de atrasos. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Formule H_0 y H_1 para *detectar incumplimiento*.

Solución

$H_0 : p = 0,04$ vs $H_1 : p > 0,04$ (unilateral derecha): rechazar indica que la tasa supera lo prometido.

Ejercicio 38: α vs β

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique el compromiso entre α y β a n fijo y cómo mejorar ambos.

Solución

Bajar α (menos falsas alarmas) sube β (más fallas no detectadas) a n fijo. Para reducir ambos simultáneamente hay que aumentar n (mayor potencia = $1 - \beta$).

Ejercicio 39: Significancia vs efecto

Un estudio con n enorme da $p < 0,001$ para una reducción de 0,05 s. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Discuta significancia estadística vs relevancia práctica.

Solución

Con n grande, diferencias triviales resultan significativas. Un efecto de 0,05 s puede no justificar el costo de cambiar el proceso: hay que reportar el tamaño del efecto, no solo el valor-p.

Ejercicio 40: Equivalencia IC–prueba

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué, para una prueba bilateral al 5 %, “ μ_0 fuera del IC del 95 %” equivale a rechazar H_0 .

Solución

El IC del 95 % contiene los μ_0 que *no* se rechazan a nivel 5 %. Si μ_0 queda fuera, el estadístico cae en la región crítica $\Rightarrow$ se rechaza. Ambos usan el mismo z/t y EE.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: piloto de armado. `datos/S08/armado_piloto.csv` (200 órdenes) con `tiempo_armado` (min), `a_tiempo` (0/1), `error_doc` (0/1) y `turno`.

Ejercicio 41: Describir el tiempo

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime $\bar{x}$, s y n de `tiempo_armado`.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S08/armado_piloto.csv")
mean(d$tiempo_armado); sd(d$tiempo_armado); nrow(d)
```

$\bar{x} \approx 31,86$; $s \approx 6,51$; $n = 200$.

Ejercicio 42: IC para la media

Apoyo: formulario F2.

- a) Construya el IC del 95 % para μ con `t.test`.

Pauta de solución

```
t.test(d$tiempo_armado)$conf.int
```

IC del 95 % $\approx [30,96; 32,77]$ min.

Ejercicio 43: Efecto de n

Apoyo: formulario F1.

- a) Con una submuestra de $n = 40$, compare la amplitud del IC con la de $n = 200$.

Pauta de solución

```
set.seed(1); s40 <- d$tiempo_armado[sample(200,40)]
diff(t.test(s40)$conf.int); diff(t.test(d$tiempo_armado)$conf.int)
```

El IC con $n = 40$ es notablemente más ancho ($\approx \sqrt{200/40} \approx 2,2$ veces): menos datos, menos precisión.

Ejercicio 44: IC para una proporción

Apoyo: formulario F3.

- a) Construya el IC del 95 % para la proporción de `a_tiempo`.

Pauta de solución

```
prop.test(sum(d$a_tiempo), nrow(d))$conf.int
```

$\hat{p} \approx 0,85$; IC $\approx [0,80; 0,90]$ (aprox. normal, similar al de Wilson).

Ejercicio 45: Tamaño muestral

Apoyo: formulario F3.

- a) Usando s del ejercicio 41, estime el n para un margen de 0,5 min (95 %).

Pauta de solución

```
ceiling((1.96*sd(d$tiempo_armado)/0.5)^2)
```

$n \geq (1,96 \cdot 6,51/0,5)^2 \approx 651$. Para un margen tan estrecho se requieren ≈ 651 órdenes.

Ejercicio 46: Prueba de hipótesis

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste $H_0 : \mu = 30$ vs $H_1 : \mu > 30$ al 5 % con t.test y concluya.

Pauta de solución

```
t.test(d$tiempo_armado, mu = 30, alternative = "greater")
```

$t \approx 4,05$ (gl = 199), valor-p $\approx 0,00003 < 0,05$: se rechaza H_0 . Hay evidencia de que el tiempo medio supera 30 min.

Ejercicio 47: IC para error de documentación

Apoyo: formulario F3.

- a) Construya el IC del 95 % para la proporción de `error_doc` e interprete.

Pauta de solución

```
prop.test(sum(d$error_doc), nrow(d))$conf.int
```

$\hat{p} \approx 0,055$; IC $\approx [0,03; 0,095]$: con 95 % de confianza la tasa real de error está en ese rango.

Ejercicio 48: Interpretar el valor-p

Apoyo: formulario F4.

- a) Para la prueba del ejercicio 46, interprete el valor-p sin caer en errores.

Pauta de solución

El valor-p ($\approx 3 \times 10^{-5}$) es la probabilidad de observar una media tan alta o más si en verdad $\mu = 30$; su pequeñez indica incompatibilidad con H_0 . No es la probabilidad de que H_0 sea cierta.

Ejercicio 49: Conexión IC-prueba

Apoyo: formulario F5.

- a) ¿El IC del 95 % (ejercicio 42) contiene 30? Relacione con la prueba bilateral.

Pauta de solución

El IC $[30,96; 32,77]$ *no* contiene 30, coherente con rechazar $H_0 : \mu = 30$ en una prueba bilateral al 5 % (y con mayor razón la unilateral del ejercicio 46).

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F4.

- a) Integre: ¿cumple el estándar de 30 min? ¿Qué reportaría sobre puntualidad y errores? Indique una limitación.

Pauta de solución

El tiempo medio ($\approx 31,9$ min, IC $[30,96; 32,77]$) supera el estándar de 30 min de forma estadísticamente significativa, aunque el exceso es pequeño (≈ 2 min): evaluar relevancia práctica. La puntualidad es $\approx 85\%$ (IC $[0,80; 0,90]$) y el error documental $\approx 5,5\%$. *Limitación:* el piloto de 200 órdenes puede no representar todos los turnos/productos; conviene estratificar y ampliar el período.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S08/.armado_piloto.csv (200 filas), copia armado_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
orden_id	Identificador de la orden	id
turno	Turno (Día/Noche)	categorica
tiempo_armado	Tiempo de armado (min)	continua
a_tiempo	1 si la orden se completó a tiempo	binaria
error_doc	1 si la orden tuvo error de documentación	binaria